Hydro Québec
Équipement

une division d'Hydro-Québec

Théorie des câbles aériens

capsule technique C3.1

Équilibre externe 2D

par Luc Binette
octobre 2009

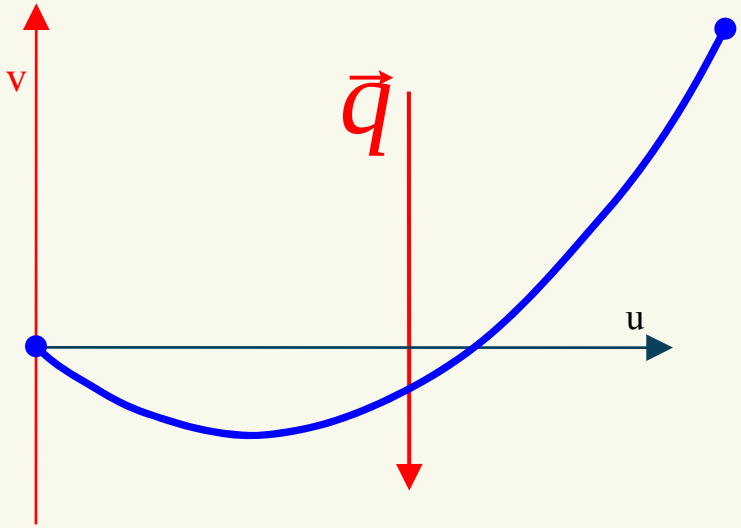
déroulement

- Positionnement du système d'axes
- Équation différentielle
- Système d'axes au point bas
- Portée de niveau
- Portées dénivelées
- Particularités

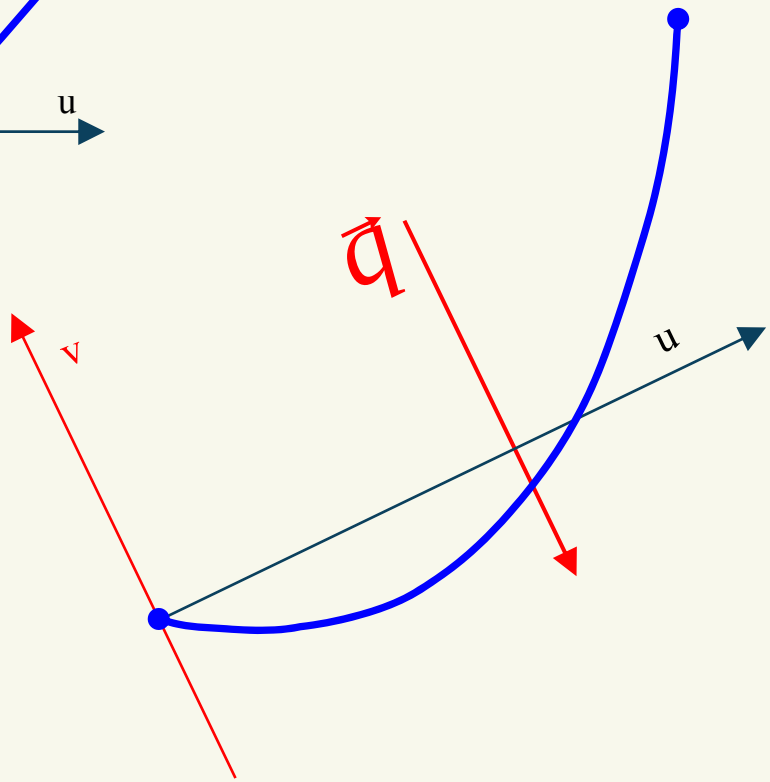
Positionnement du système d'axes

- les vecteurs charges sont planaires
- égales en direction et en grandeurs
- le câble entier est situé dans un plan

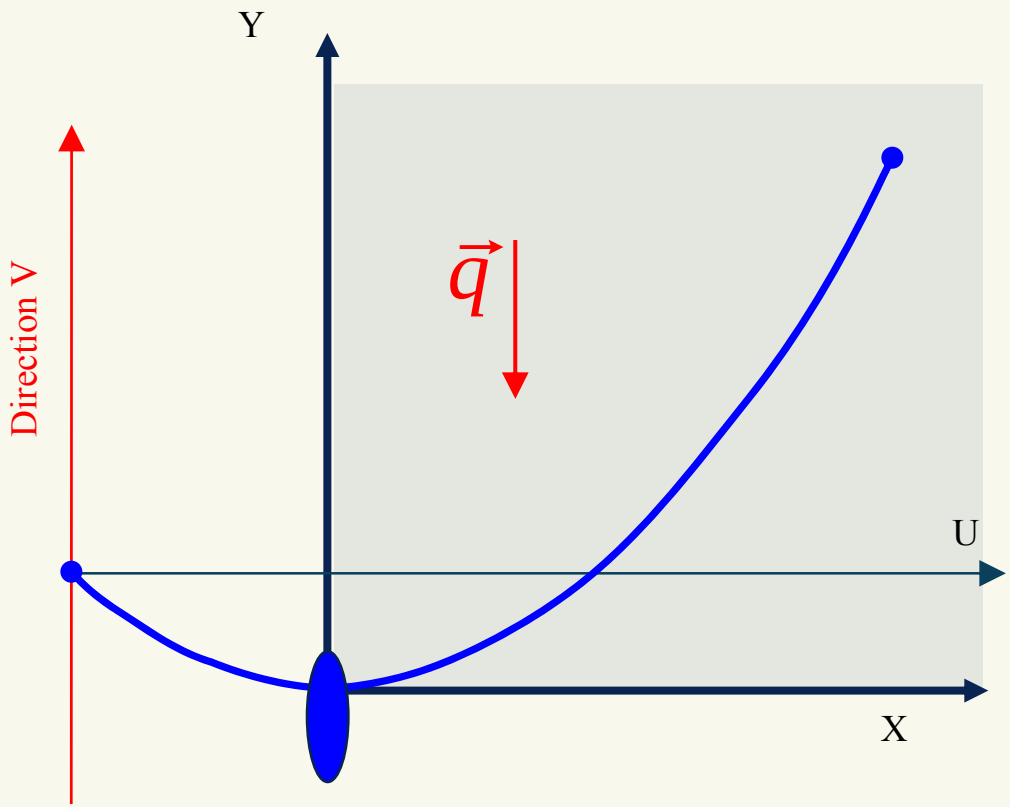
Positionnement du système d'axes local d'un câble



Axe V dans la direction du vecteur charge



Positionnement d'un système d'axes secondaire

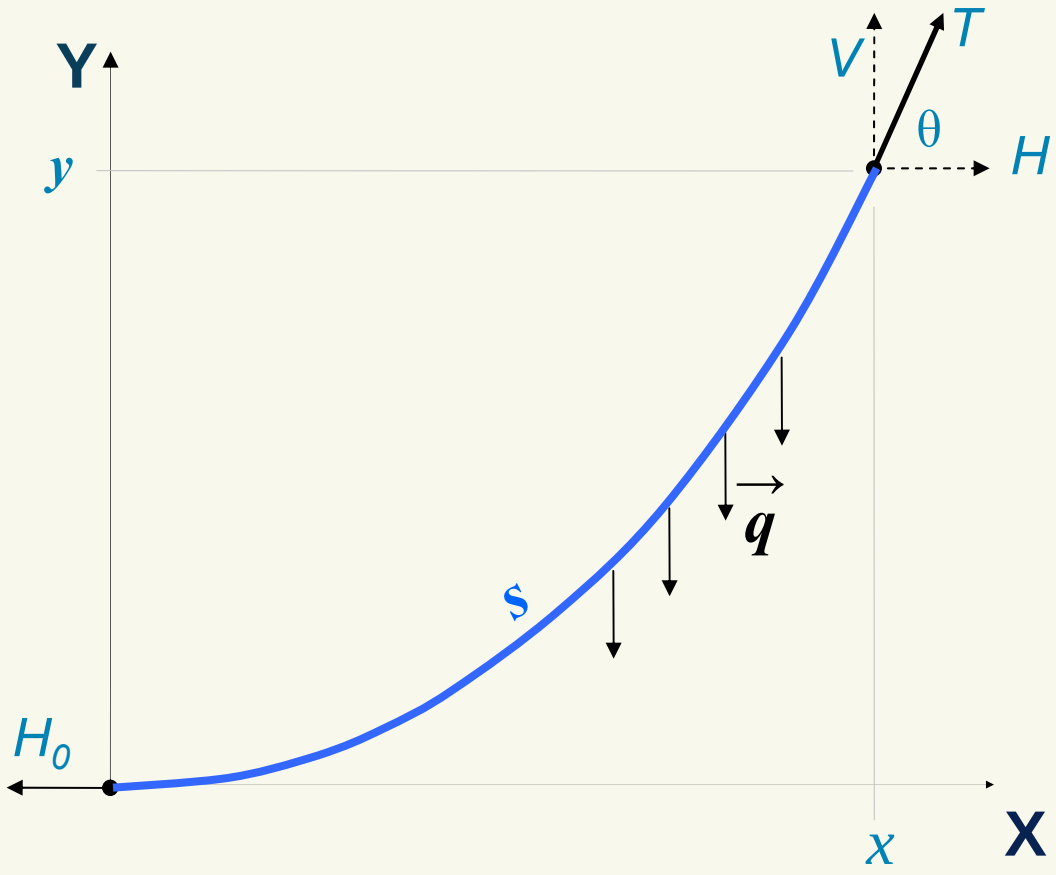


système d'axes secondaire au point bas

Y : parallèle à V

X : parallèle à U

Diagramme de corps libre – coupure au point bas



Flexibilité du câble

$$V = H \tan\theta$$

$$V = H \frac{dy}{dx}$$

Sommation des forces en X

$$H_0 = H$$

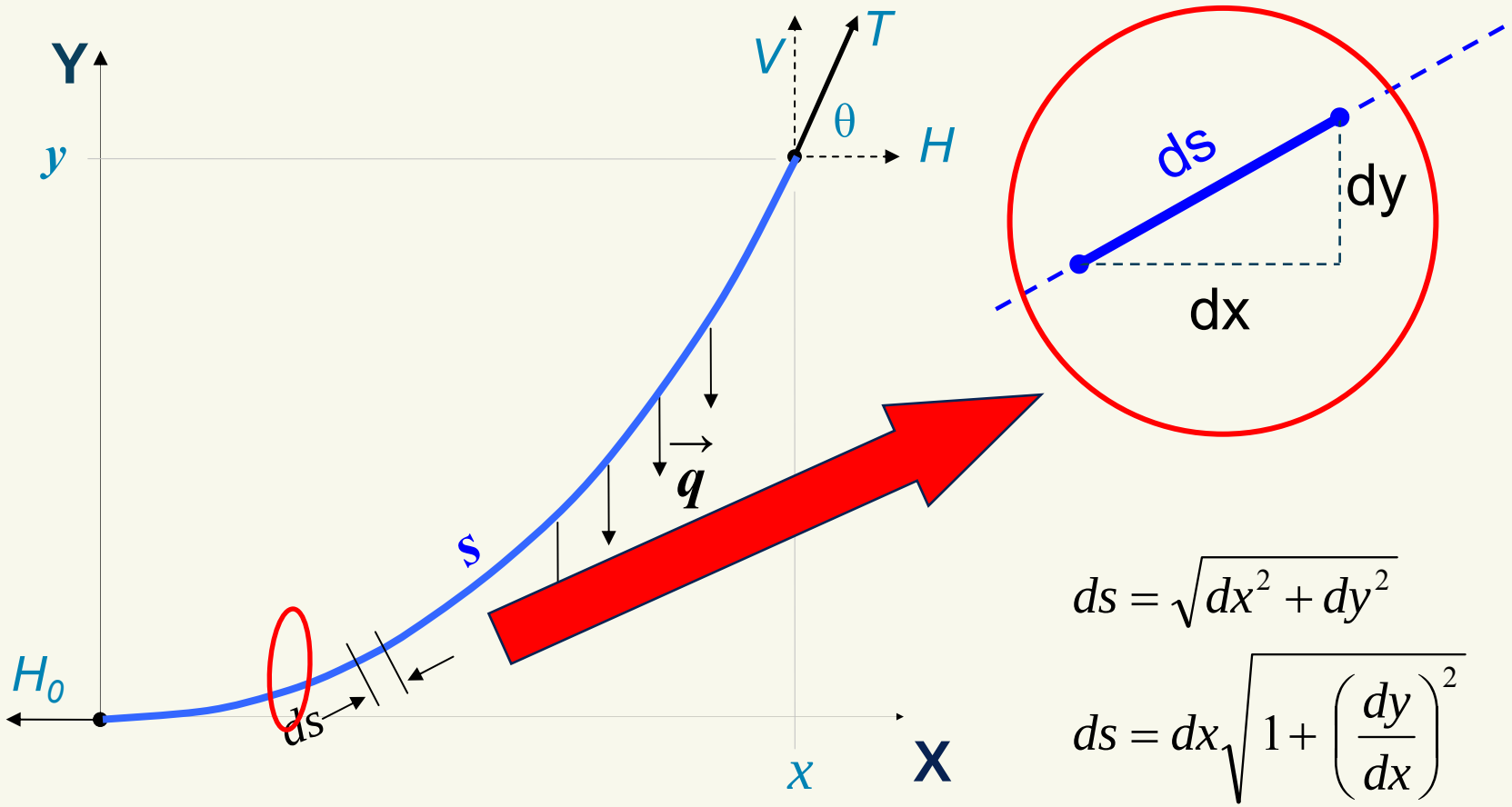
Sommation des forces en Y

$$V = sq$$

$$V = q \sum ds$$

$$V = q \int_0^s ds$$

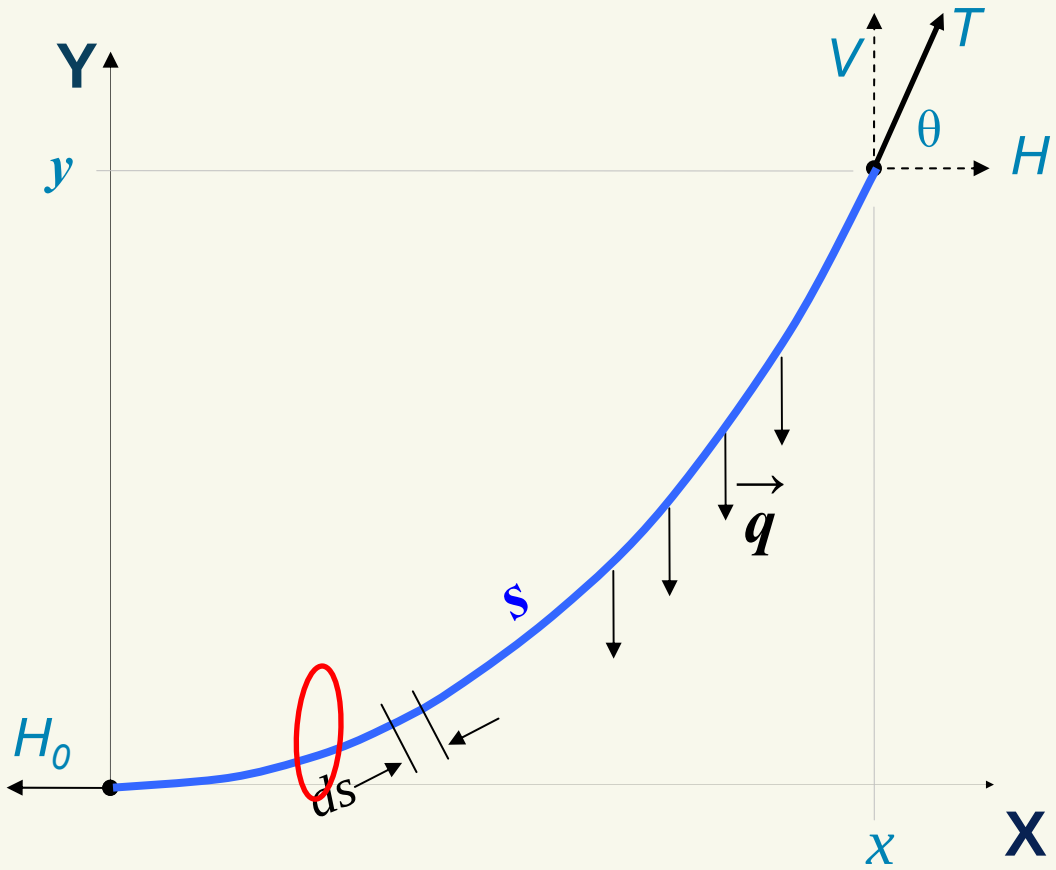
Diagramme de corps libre – coupure au point bas



$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

$$ds = dx\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$$

Diagramme de corps libre – coupure au point bas



$$V = q\int_0^s ds$$

$$V = q\int_0^x \sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\,dx$$

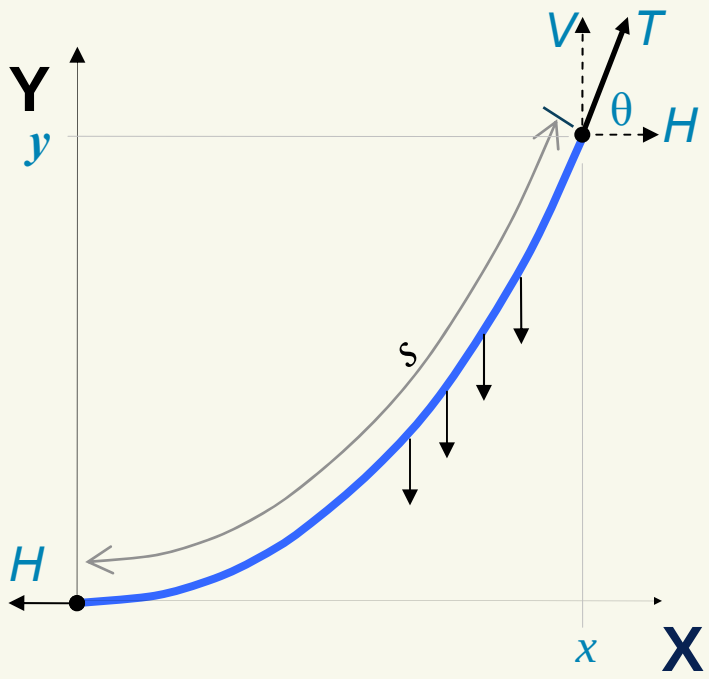
$$H\frac{dy}{dx} = q\int_0^x \sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\,dx$$

$$\frac{H}{q}\frac{d^2y}{dx^2} = \sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$$

$$\left[P\frac{d^2y}{dx^2}\right]^2 = 1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2$$

Équation différentielle : $(P\,y'')^2 - (y')^2 - 1 = 0$

Équation générale et dérivées *système d'axes au point bas*



$$(P\,y'')^2 - (y')^2 - 1 = 0$$

$$y = P\left[\cosh\frac{x}{P} - 1\right]$$

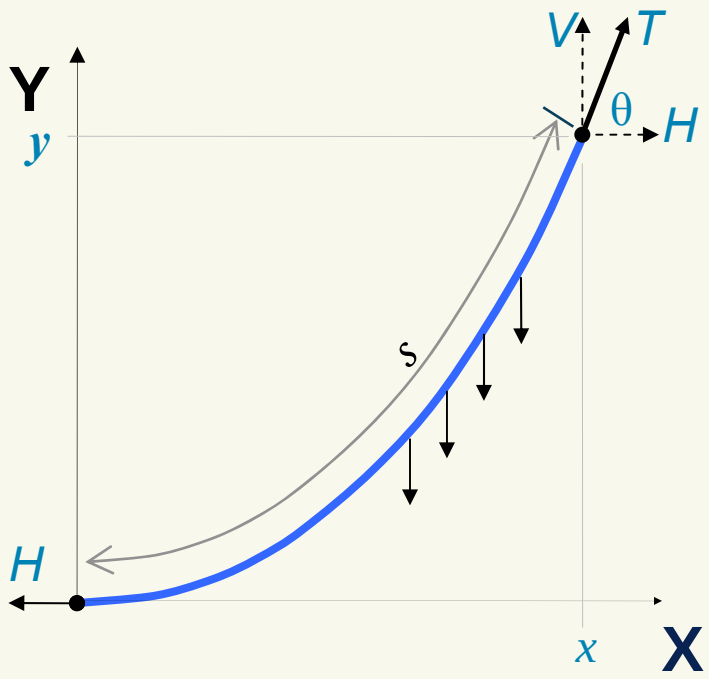
$$\frac{dy}{dx} = \tan\theta = \sinh\frac{x}{P}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{P}\cosh\frac{x}{P}$$

$$\frac{ds}{dx} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$$

$$\frac{ds}{dx} = \sqrt{1 + \sinh^2\frac{x}{P}} = \cosh\frac{x}{P}$$

Longueur d'arc s – système d'axes au point bas



$$\frac{ds}{dx} = \cosh\frac{x}{P}$$

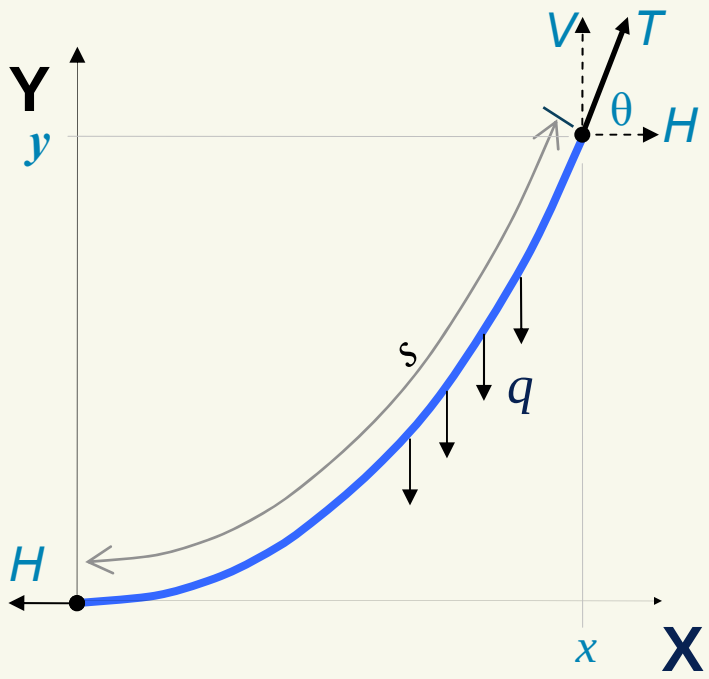
$$s = \int_0^s ds \quad = \quad \int_0^x \left(\frac{ds}{dx}\right) dx$$

$$s = \int_0^x \cosh\frac{x}{P}\, dx$$

$$y = P\left[\cosh\frac{x}{P} - 1\right]$$

$$s = P\sinh\frac{x}{P}$$

Réaction verticale V – système d'axes au point bas



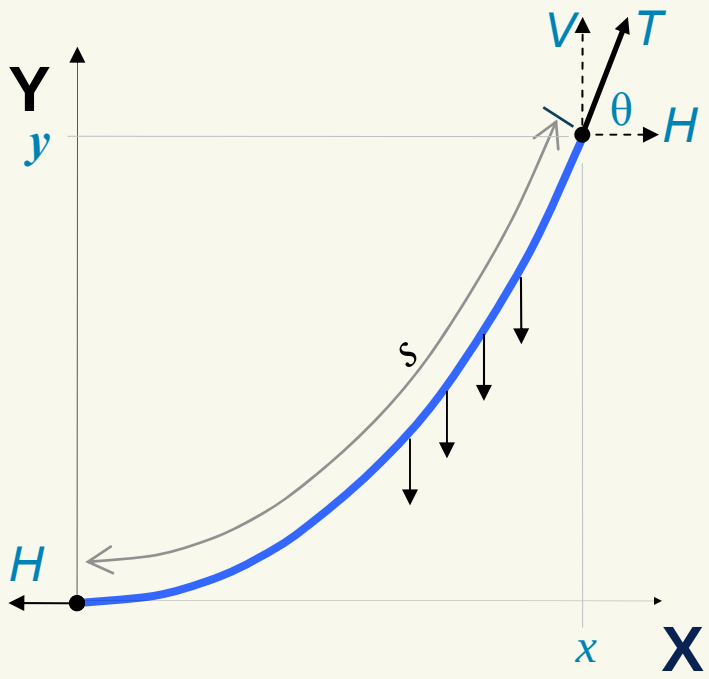
$$V = H \tan\theta$$

$$V = H \sinh\frac{x}{P}$$

$$V = q\frac{H}{q}\sinh\frac{x}{P}$$

$$V = qs$$

Tension du câble T – système d'axes au point bas



$$T = \sqrt{H^2 + V^2}$$

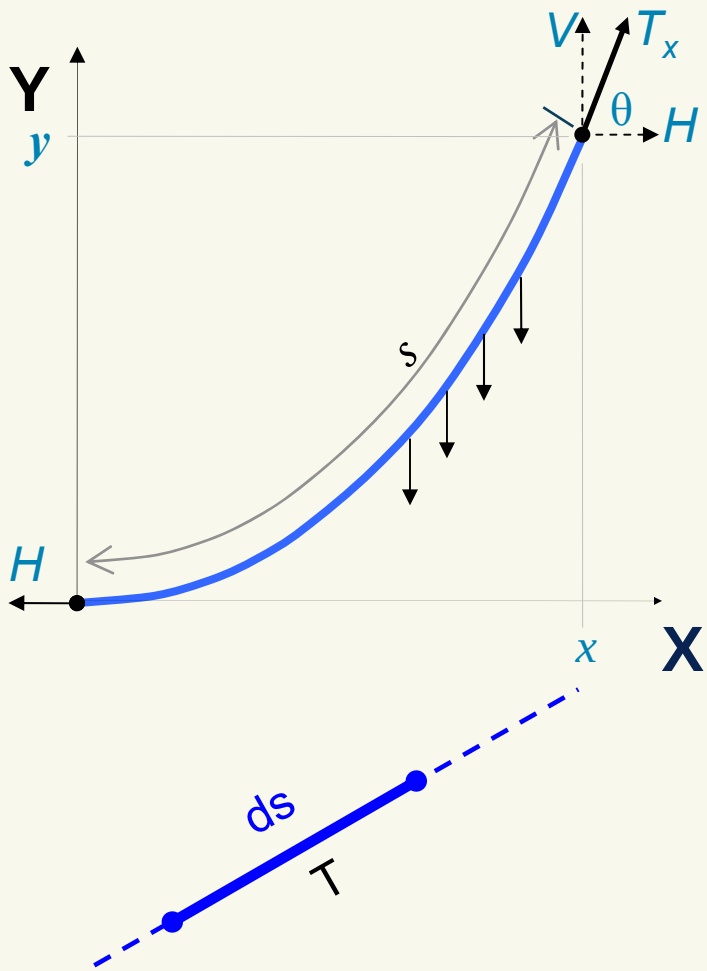
$$T = H\sqrt{1 + \sinh^2 \frac{x}{P}}$$

$$T = H \cosh \frac{x}{P}$$

$$T = H\left[1 + \left(\cosh \frac{x}{P} - 1\right)\right]$$

$$\boxed{T = H + qy}$$

Traction moyenne le long de l'arc - système d'axes au point bas



$$TM = \frac{1}{s}\int_0^s T\,ds$$

$$TM = \frac{1}{s}\int_0^x H\cosh^2\frac{x}{P} = \frac{H}{2s}\int_0^x \cosh\frac{2x}{P} + 1$$

$$TM = \frac{H}{2s}\left[\frac{P}{2}\sinh\frac{2x}{P} + x\right]_0^x = \frac{H}{2s}\left[\frac{P}{2}\sinh\frac{2x}{P} + x\right]$$

$$TM = \frac{H}{2s}\left[P\cosh\frac{x}{P}\sinh\frac{x}{P} + x\right]$$

$$TM = \frac{1}{2s}\left[\left(H\cosh\frac{x}{P}\right)\left(P\sinh\frac{x}{P}\right) + Hx\right]$$

$$TM = \frac{1}{2}\left[\frac{T_x s + Hx}{s}\right]$$

Développements en série

- Expressions simplifiées
- Évaluation sans fonctions hyperboliques
- Faciliter l'inversion
- Première racine
- Calcul des limites

$$\sinh x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \ldots \qquad (|x| < \infty)$$

$$\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \ldots \qquad (|x| < \infty)$$

$$\tanh x = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 - \frac{17}{315}x^7 \ldots \qquad (|x| < \frac{\pi}{2})$$

$$\coth x = x^{-1} + \frac{1}{3}x^1 - \frac{1}{45}x^3 + \frac{2}{945}x^5 \ldots \qquad (|x| < \frac{\pi}{2})$$

$$\sinh^{-1} x = x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 - \ldots \qquad (|x| < 1)$$

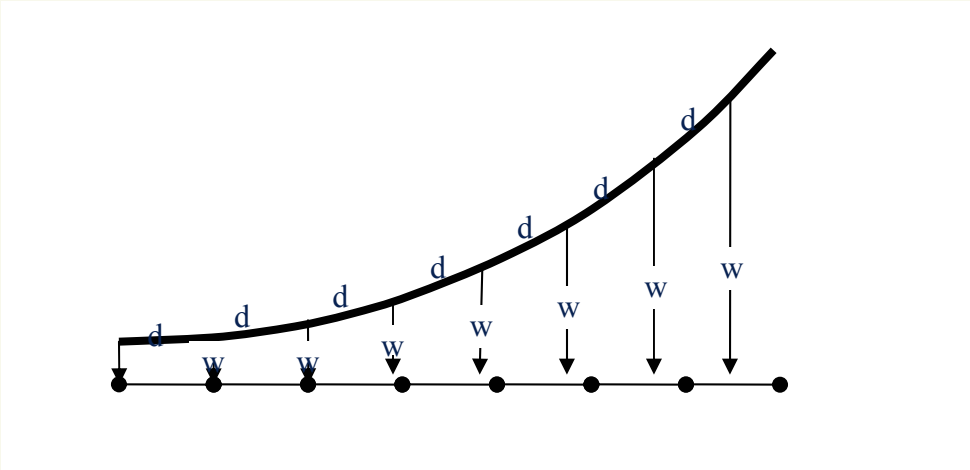
expression	*fonction*	*inverse*
exacte	$y = P\left[\cosh\frac{x}{P} - 1\right]$	requiert une méthode itérative
approx.	$y = \frac{x^2}{2P}$	$P = \frac{x^2}{2y}$

Caténaire vs funiculaire

Caténaire

Charge linéique fixe par unité de longueur

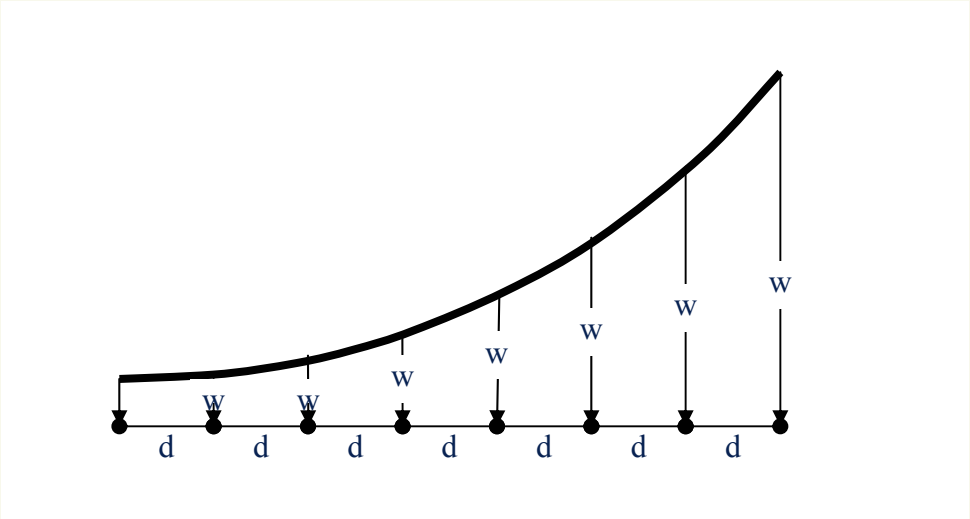
$$y = P\left[\cosh\frac{x}{P} - 1\right]$$



Funiculaire

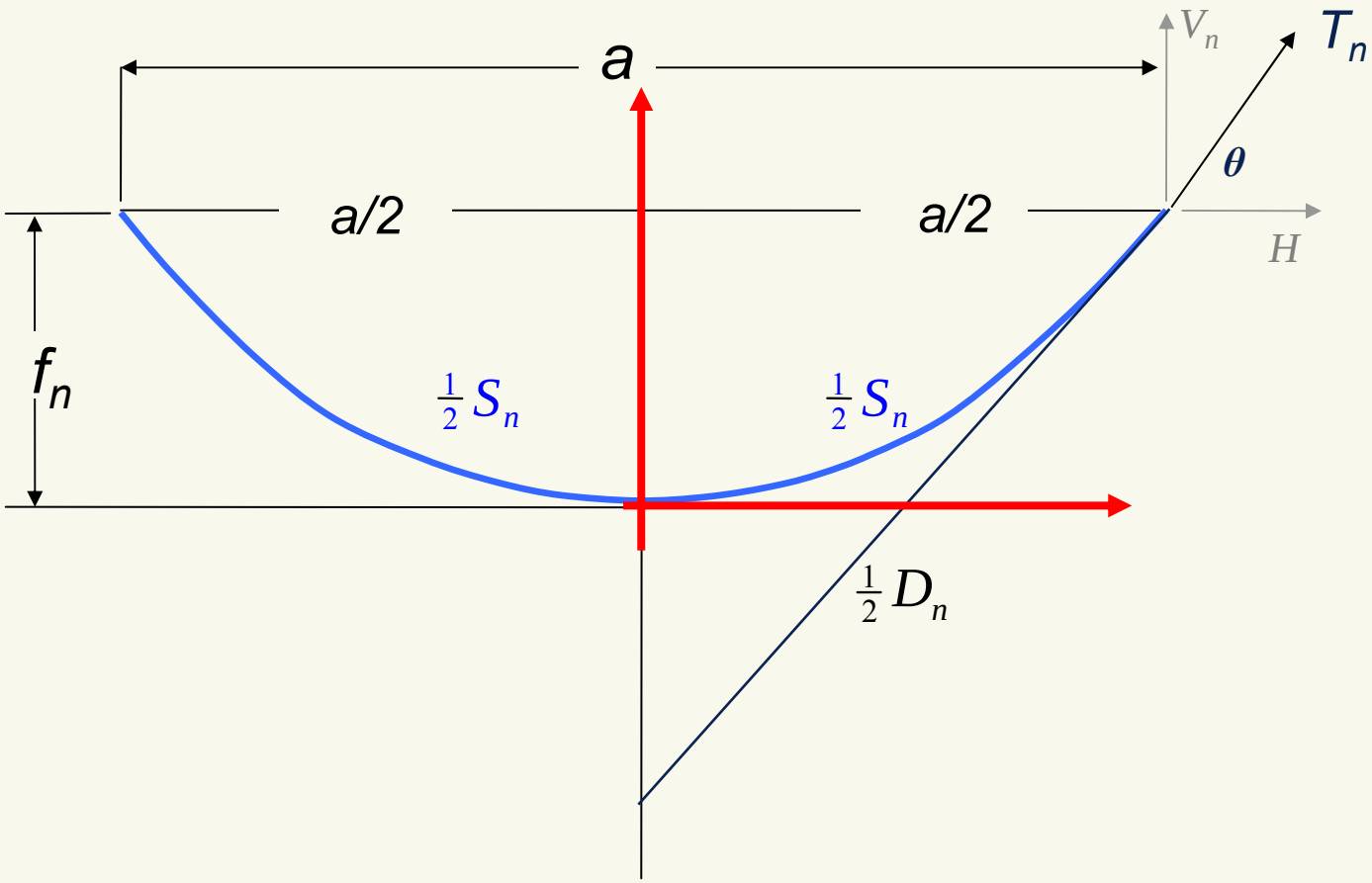
Charge linéique fixe par unité de projection

$$y = \frac{x^2}{2P}$$



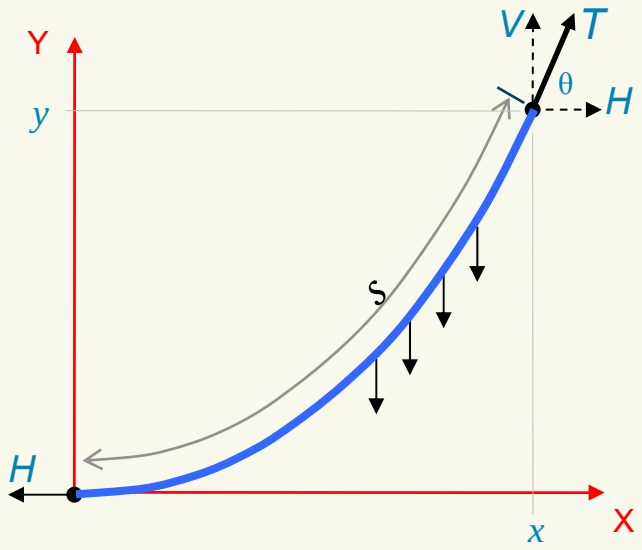
- Portées de niveau

Portée de niveau – caractéristiques géométriques



P : rayon de courbure au centre

Caractéristiques de la portée de niveau

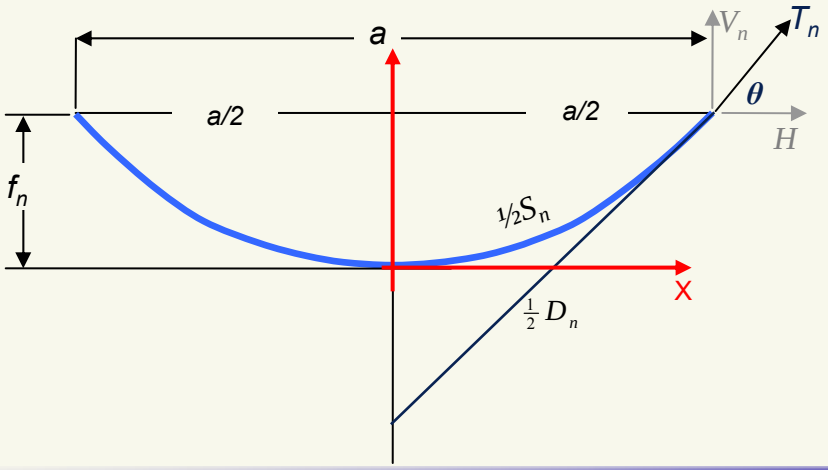


$$y = P\left[\cosh\frac{x}{P} - 1\right]$$

$$s = P\sinh\frac{x}{P}$$

$$T = H\cosh\frac{x}{P}$$

etc...



$$x = \frac{a}{2}$$

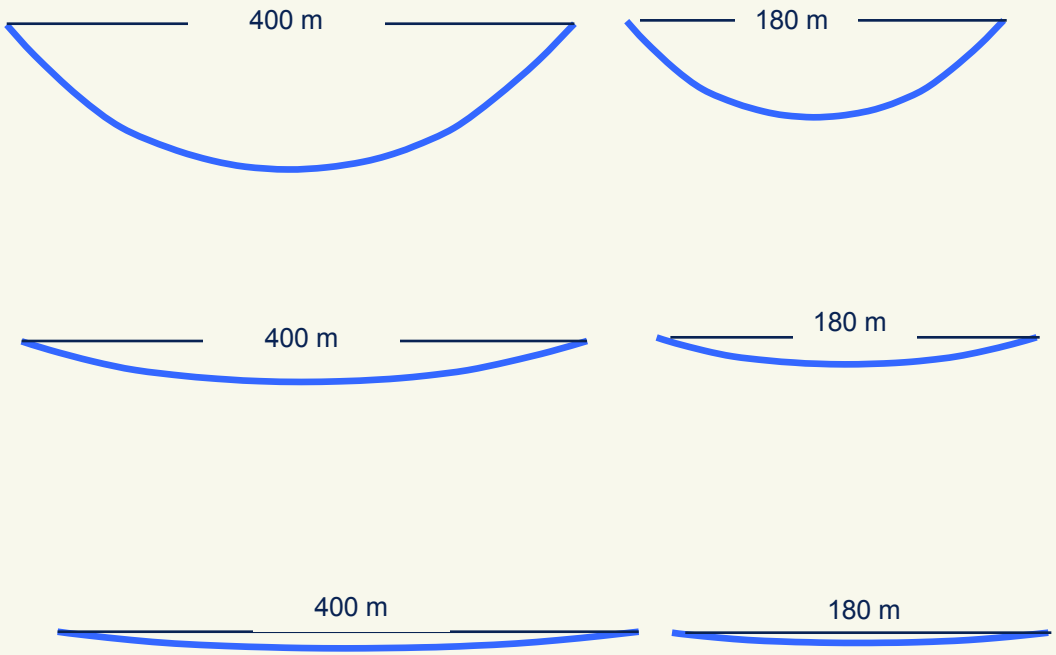
$$S_n = 2P\sinh\frac{a}{2P}$$

$$T_n = H\cosh\frac{a}{2P}$$

$$f_n = P\left[\cosh\frac{a}{2P} - 1\right]$$

Paramètre de forme – niveau relatif de tensionnement

Paramètre de forme $Z = \dfrac{a}{2P}$



Z	P (a=480m)	θ	$\dfrac{F_n}{a}$
0,50	480m	27,5°	12,7%
0,25	960m	14,2°	6,3%
0,10	2400m	5,7°	2,5%

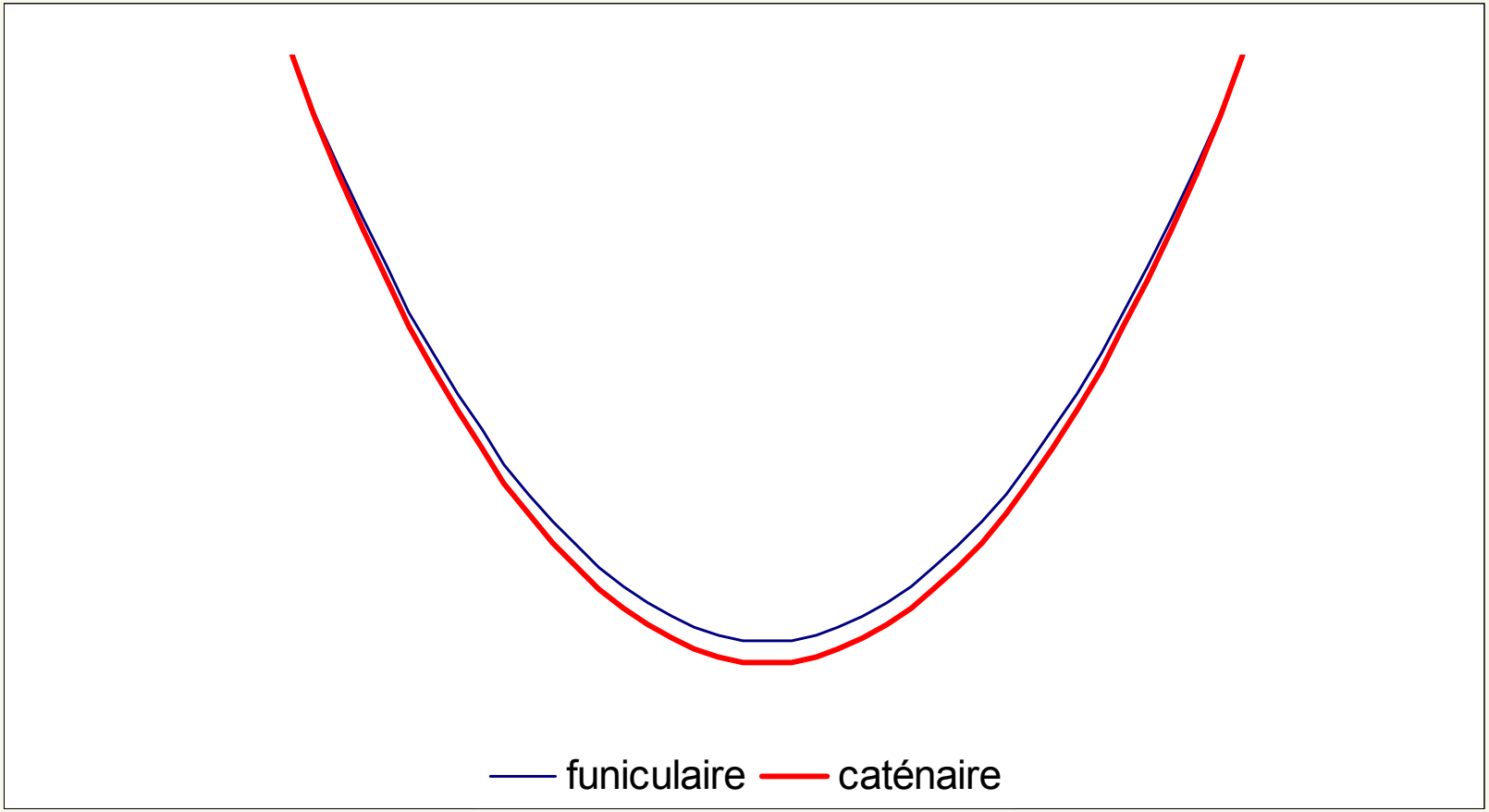
Formulaire – portées de niveau : géométrie

	expression hyperbolique exacte	expression approximative	erreur d'évaluation		
			caractéristiques de la portée		
	formule	formule	tendue a/2P=0,10 (θ = 5,7°)	normale a/2P=0,25 (θ =14,2°)	lâche a/2P=0,50 (θ =27,5°)
$\tan\theta$	$\sinh\frac{a}{2P}$	$\frac{a}{2P}$	-0,2%	-1,0%	-4,0%
$\sin\theta$	$\tanh\frac{a}{2P}$	$\frac{a}{2P}$	+0,3%	+2,1%	+8,2%
F_n	$P\left[\cosh\frac{a}{2P}-1\right]$	$\frac{a^2}{8P}$	-0,08%	-0,51%	-2,1%
S_n	$2P\sinh\frac{a}{2P}$	$a+\frac{a^3}{24P^2}$	-0,000083%	-0,0032%	-0,050%
D_n	$a\cosh\frac{a}{2P}$	$a+\frac{a^3}{8P^2}$	-0,00041%	-0,016%	-0,23%

Formulaire – Portées de niveau : tensions

	expression hyperbolique exacte	expression approximative	erreur d'évaluation		
			caractéristiques de la portée		
	formule	formule	tendue a/2P=0,10 (θ = 5,7°)	normale a/2P=0,25 (θ =14,2°)	lâche a/2P=0,50 (θ =27,5°)
T_n	$H + q\,F_n$	$H\left[1+\frac{a^2}{8P^2}\right]$	-0,00041%	-0,016%	-0,23%
	$H\cosh\frac{a}{2P}$				
TM_n	$\frac{1}{2}\left[\frac{Ha+T_nS_n}{S_n}\right]$	$H\left[1+\frac{a^2}{24P^2}\right]$	-0,00031%	-0,0118%	-0,183%
		$H+q\frac{F_n}{3}$			
		$H\frac{S_n}{a}$	-0,0002%	-0,0086%	-0,13%

Caténaire et funiculaire

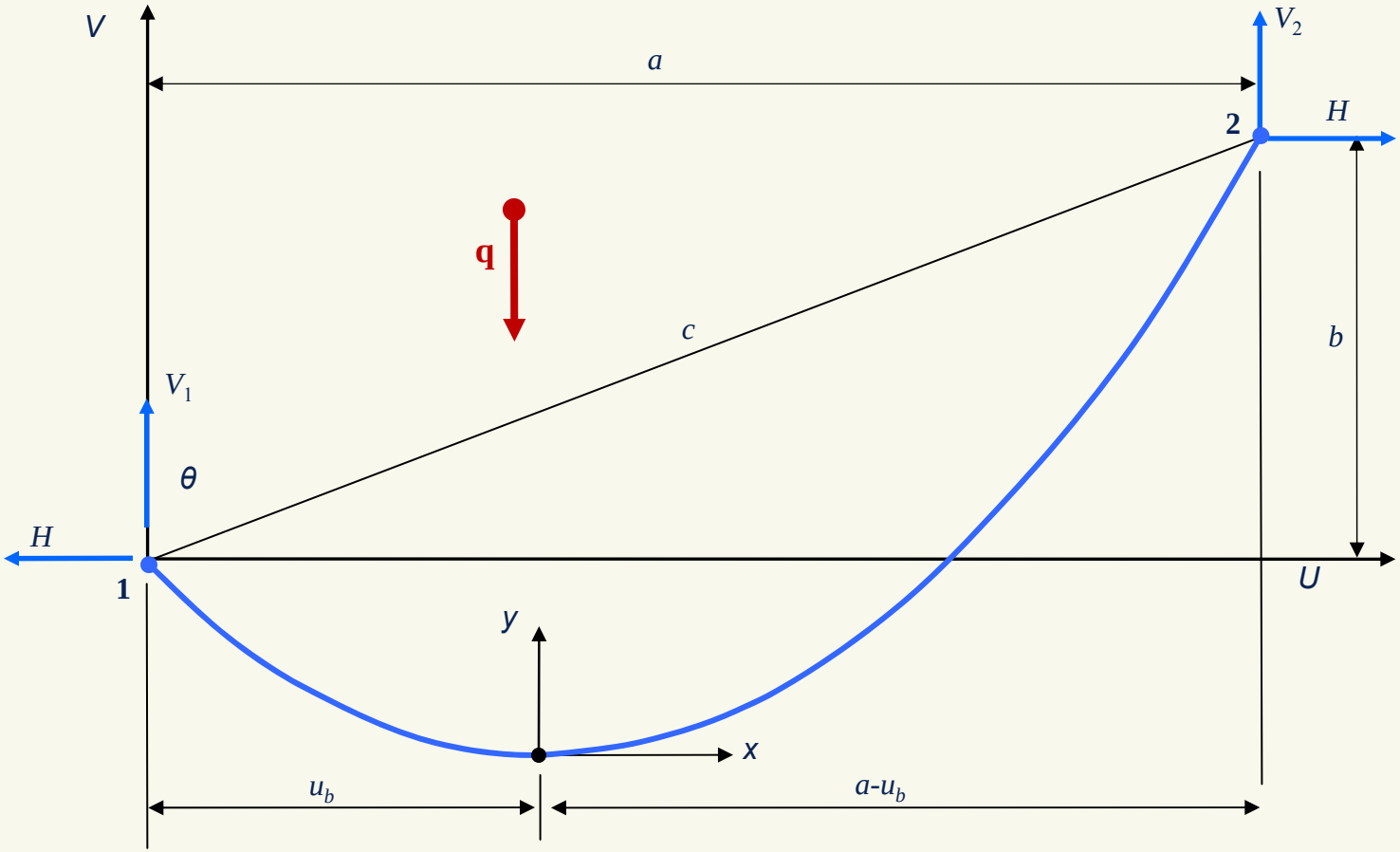


Comparaisons : caténaire, caténaire aprroximée, funiculaire

	Expression pour Sn	Valeur pour Z=0,5 a=400
Caténaire	$2P\sinh\frac{a}{2P}$	416, 8762
Approx 1	$a+\frac{a^3}{24P^2}$	416,6667
Approx 2	$a+\frac{a^3}{24P^2}+\frac{a^5}{1920P^4}$	416,8750
Funiculaire	$P\left[Z\sqrt{1+Z^2}+\ln\left(4+4Z\sqrt{1+Z^2}\right)\right]$	416,0915

- Portées dénivelées

Portée dénivelée



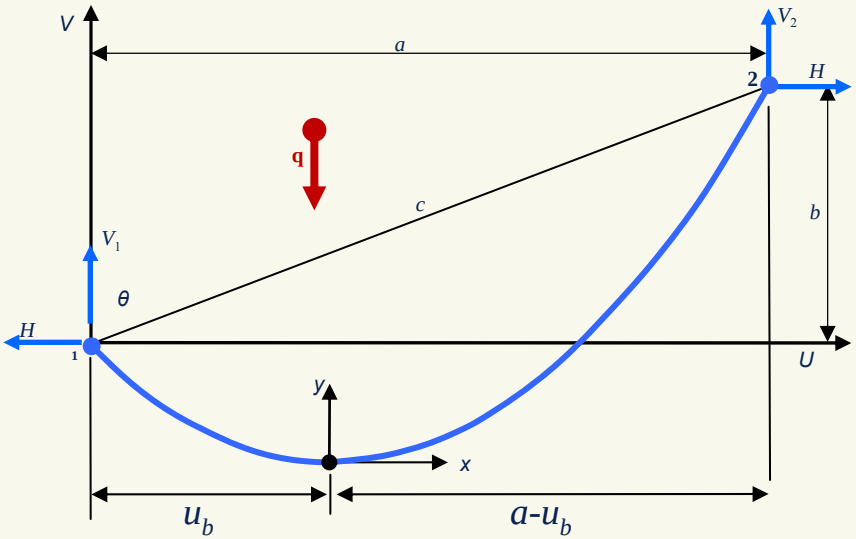
$$y(a-u_b)-y(u_b) = b \qquad y = P\left(\cosh\frac{x}{P}-1\right)$$

Caractéristiques de la portée dénivelée – point bas

si u_b est le point bas alors : $y(a-u_b)-y(u_b) = b$

$$u_b = \frac{a}{2} - P\sinh^{-1}\frac{b}{S_n}$$

$$v_b = P\left[1-\frac{S}{S_n}\frac{T_n}{H}\right] + \frac{b}{2}$$



Caractéristiques de la portée – Longueur d'arc S

$$S = s_1 + s_2$$

$$S = s(u_b) + s(a - u_b)$$

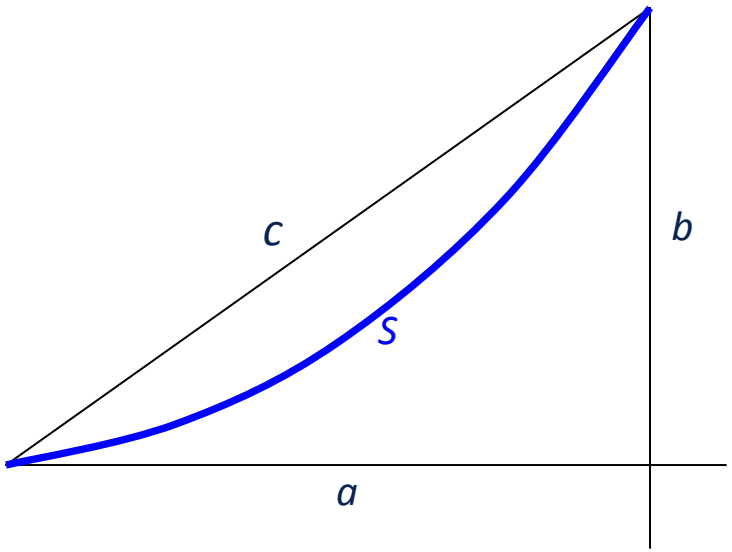
$$S = P\left[\sinh\frac{u_b}{P} + \sinh\frac{a-u_b}{P}\right]$$

$$S = 2P\left[\sinh\frac{a}{2P}\cosh\frac{a-2u_b}{2P}\right]$$

$$S = \underbrace{2P\sinh\frac{a}{2P}}_{S_n}\cosh\left(\sinh^{-1}\frac{b}{S_n}\right)$$

$$S = S_n\cosh\left[\cosh^{-1}\sqrt{\left(\frac{b}{S_n}\right)^2 + 1}\right]$$

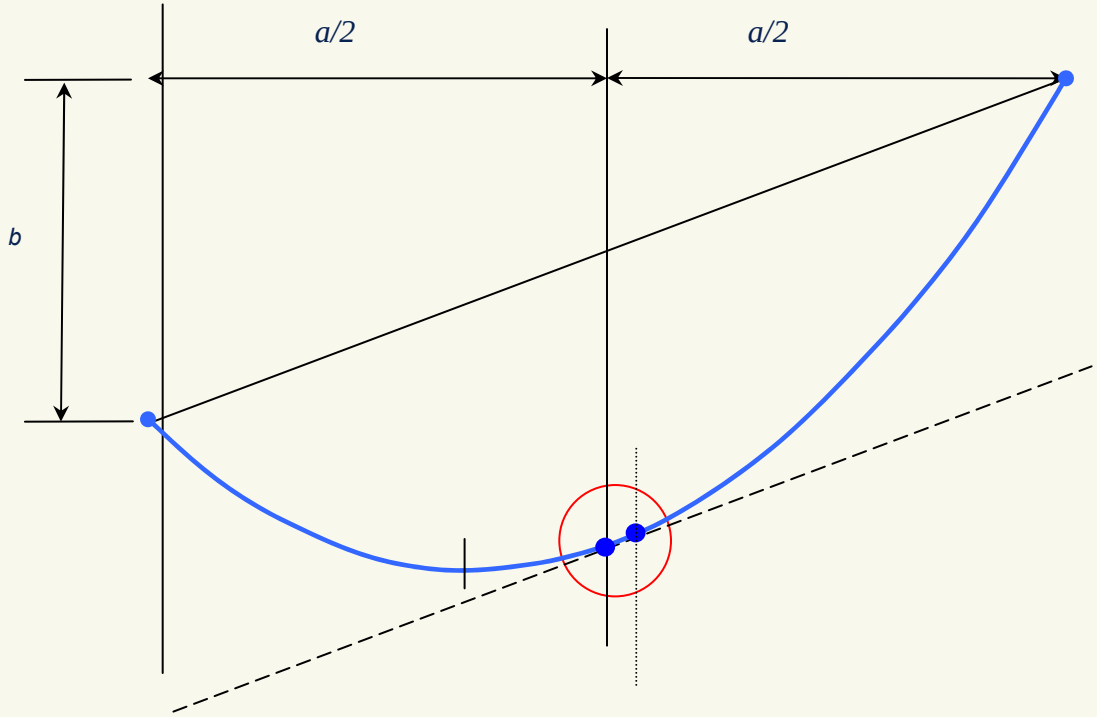
$$S = S_n\sqrt{\left(\frac{b}{S_n}\right)^2 + 1}$$

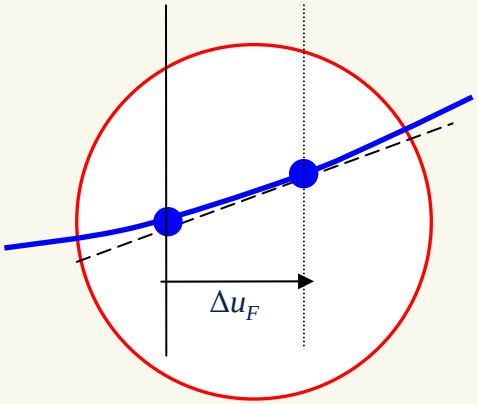


$$S = \sqrt{S_n^2 + b^2}$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Flèche au centre





la flèche «maximale» réelle n'est pas au centre, mais très légèrement du côté de l'appui le plus haut

$$F_{ctre} = \frac{S}{S_n} F_n$$

Autres caractéristiques

caractéristiques de la portée dénivelée

$S = \sqrt{S_n^2 + b^2}$ $\quad S = s_1 + s_2$	S=	400,667 m	FxS
$s_1 = P \sinh \frac{u_b}{P}$ $\quad s_1 = \frac{S}{2} - \frac{b}{S_n}\frac{T_n}{q}$ $\quad s_2 = \frac{S}{2} + \frac{b}{S_n}\frac{T_n}{q}$	s1=	200,334 m	FhS1
	s2 =	200,334 m	FhS2
$f = \frac{S}{S_n} f_n$	f =	10,01 m	FxF
$u_b = \frac{a}{2} - P \sinh^{-1}\left[\frac{b}{S_n}\right]$ $\quad u_b = \frac{a}{2} - P \ln\left[\frac{b+S}{S_n}\right]$	ub =	200,00 m	FhUb
$v_b = P\left[1 - \cosh\frac{u_b}{P}\right]$ $\quad v_b = P\left[1 - \frac{S}{S_n}\frac{T_n}{H}\right] + \frac{b}{2}$ $\quad v_b = P\left[1 - \frac{T_1}{H}\right] + \frac{b}{2}$	vb =	-10,01 m	FhVb
$T_1 = H \cosh\frac{u_b}{P}$ $\quad T_1 = \frac{S}{S_n}T_n - \frac{qb}{2}$ $\quad R_1 = q * s_1$	R1 =	10017 N	
	T1 =	100500 N	FhT1
$T_2 = H \cosh\frac{a-u_b}{P}$ $\quad T_2 = \frac{S}{S_n}T_n + \frac{qb}{2}$ $\quad R_2 = q * s_2$	R2 =	10017 N	
	T2 =	100500 N	FhT2
$T_m = \frac{1}{2}\left[\frac{s_1 T_1 + s_2 T_2}{S} + \frac{aH}{S}\right]$ $\quad T_m = \frac{1}{2}\left[\frac{T_n}{S}\frac{(S^2 + b^2)}{S_n} + \frac{aH}{S}\right]$	Tm=	100167 N	FxTm

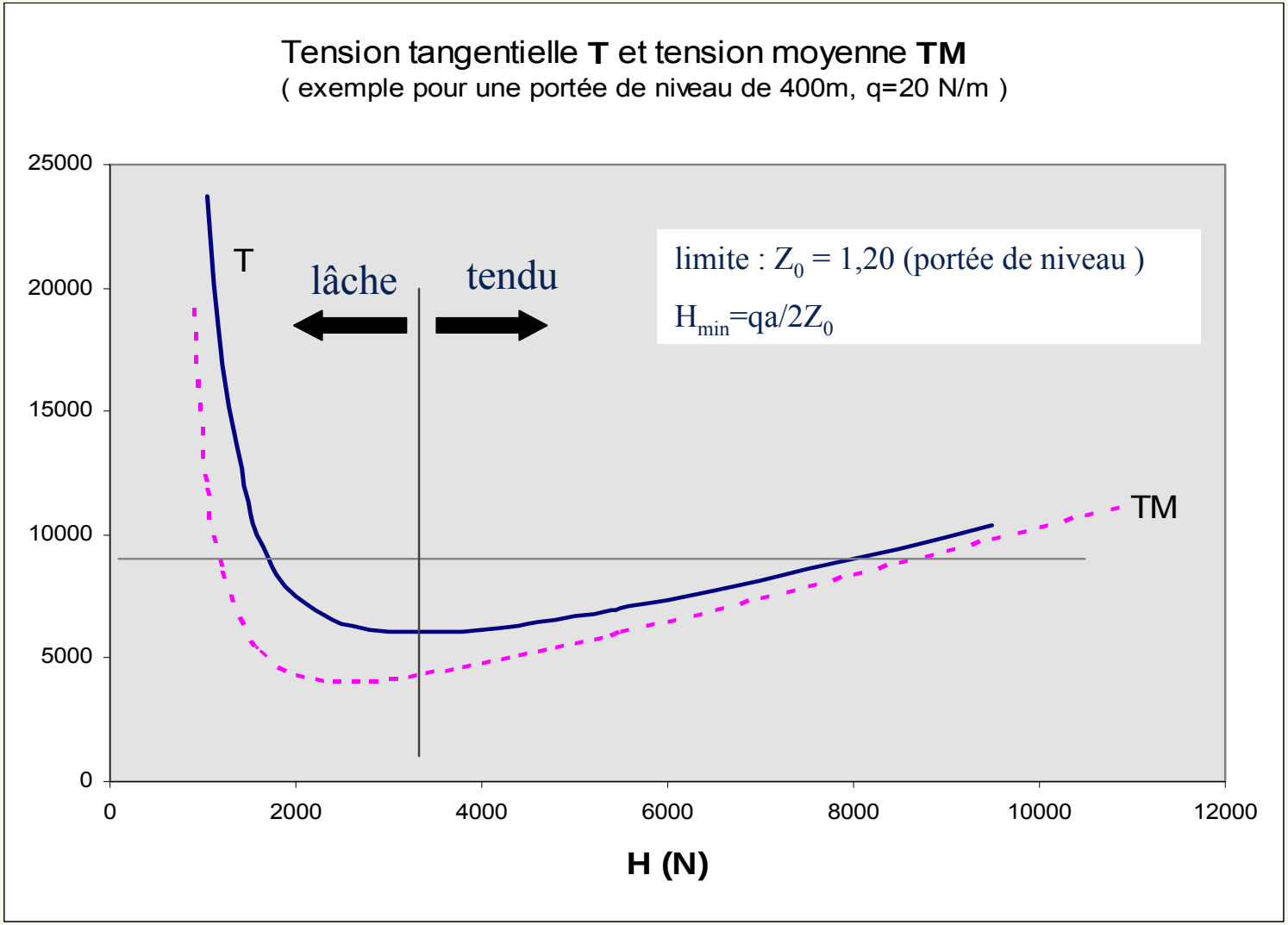
Tensions aux appuis et tension moyenne

$$T_1 = \frac{S}{S_n} T_n - \frac{qb}{2}$$

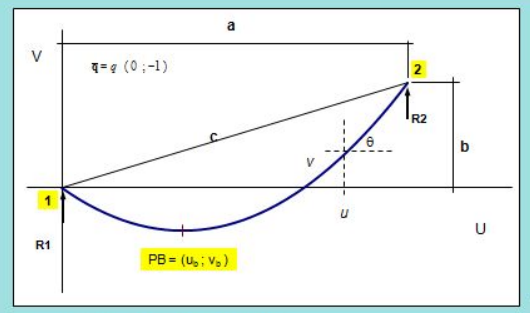
$$T_2 = \frac{S}{S_n} T_n + \frac{qb}{2}$$

$$T_m = \frac{1}{2}\left[\frac{s_1 T_1 + s_2 T_2}{S} + \frac{aH}{S}\right]$$

Particularité : Tm et T



utilitaires disponibles



portée	a=	400,00	m
dénivelée	b=	400,00	m
ch. linéique	q=	100,00	N/m
T. Horiz.	H=	80000	N
position u	u =	0	m

paramètres généraux:

corde	c=	565,685	m
P=	H/q =	800	m
Z=	a/2P=	0,250	

Sn =	404,180	m	FxSn
Tn =	82513	N	FxTn
fn =	25,13	m	FxFn
TMn=	80843		

caractéristiques de la portée dénivelée

$$S = \sqrt{S_n^2 + b^2} \qquad S = s_1 + s_2$$

$$s_1 = P \sinh \frac{u_b}{P} \qquad s_1 = \frac{S}{2} - \frac{b}{S_n}\frac{T_n}{q} \qquad s_2 = \frac{S}{2} + \frac{b}{S_n}\frac{T_n}{q}$$

$$f = \frac{S}{S_n} f_n$$

$$u_b = \frac{a}{2} - P \sinh^{-1}\left[\frac{b}{S_n}\right] \qquad u_b = \frac{a}{2} - P \ln\left[\frac{b+S}{S_n}\right]$$

$$v_b = P\left[1 - \cosh\frac{u_b}{P}\right] \qquad v_b = P\left[1 - \frac{S}{S_n}\frac{T_n}{H}\right] + \frac{b}{2} \qquad v_b = P\left[1 - \frac{T_1}{H}\right] + \frac{b}{2}$$

$$T_1 = H \cosh\frac{u_b}{P} \qquad T_1 = \frac{S}{S_n}T_n - \frac{qb}{2} \qquad R_1 = q * s_1$$

$$T_2 = H \cosh\frac{a-u_b}{P} \qquad T_2 = \frac{S}{S_n}T_n + \frac{qb}{2} \qquad R_2 = q * s_2$$

$$T_m = \tfrac{1}{2}\left[\frac{s_1 T_1 + s_2 T_2}{S} + \frac{aH}{S}\right] \qquad T_m = \tfrac{1}{2}\left[\frac{T_n}{S}\frac{(S^2+b^2)}{S_n} + \frac{aH}{S}\right]$$

S=	568,649	m	FxS
s1=	-532,273	m	FhS1
s2 =	1100,922	m	FhS2
f =	35,357	m	FxF
ub =	-499,23	m	FhUb
vb =	-160,89	m	FhVb
R1 =	-53227	N	
T1 =	96089	N	FhT1
R2 =	110092	N	
T2 =	136089	N	FhT2
Tm=	114902	N	FxTm

équations générales en fonction de u

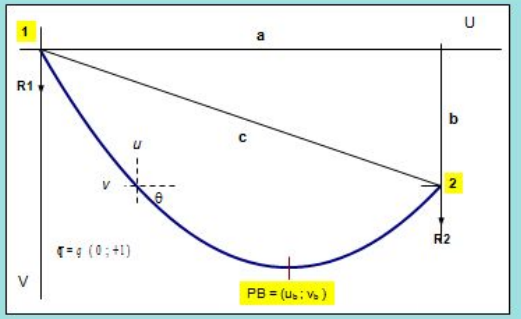
$$u' = u - u_b$$

$$v_{(u)} = P\left[\cosh\frac{u'}{P} - \cosh\frac{u_b}{P}\right] \qquad v_{(u)} = P\left[\cosh\frac{u'}{P} - 1\right] + v_b$$

$$\frac{dv}{du} = \tan\theta = \sinh\frac{u'}{P}$$

$$T_{(u)} = H \cosh\frac{u'}{P} \qquad s_{(u)} = P\left[\sinh\frac{u'}{P} + \sinh\frac{u_b}{P}\right] = P \sinh\frac{u'}{P} + s_1$$

u =	0,00	m	
u' =	499,23	m	
v(u) =	0,00	m	FhVdeU
tgθ=	0,6653		FhTGdeU
θ =	33,64	°	
T(u)=	96089	N	FhTdeU
S(u)=	0,00		



portée	a=	400,00	m
dénivelée	b=	-100,00	m
ch. linéique	q=	20,00	N/m
T. Horiz.	H=	10000	N
position u	u =	300	m

paramètres généraux:

corde	c=	412,311	m
P=	H/q =	500	m
Z=	a/2P=	0,400	

Sn =	410,752	m	FxSn
Tn =	10811	N	FxTn
fn =	40,54	m	FxFn

caractéristiques de la portée dénivelée

$$S = \sqrt{S_n^2 + b^2} \qquad S = s_1 + s_2$$

$$s_1 = P \sinh \frac{u_b}{P} \qquad s_1 = \frac{S}{2} + \frac{b}{S_n}\frac{T_n}{q} \qquad s_2 = \frac{S}{2} - \frac{b}{S_n}\frac{T_n}{q}$$

$$f = \frac{S}{S_n} f_n$$

$$u_b = \frac{a}{2} + P \sinh^{-1}\left[\frac{b}{S_n}\right] \qquad u_b = \frac{a}{2} + P \ln\left[\frac{b+S}{S_n}\right]$$

$$v_b = P\left[\cosh\frac{u_b}{P} - 1\right] \qquad v_b = P\left[\frac{S}{S_n}\frac{T_n}{H} - 1\right] + \frac{b}{2} \qquad v_b = P\left[\frac{T_1}{H} - 1\right] + \frac{b}{2}$$

$$T_1 = H \cosh\frac{u_b}{P} \qquad T_1 = \frac{S}{S_n}T_n + \frac{qb}{2} \qquad R_1 = -q * s_1$$

$$T_2 = H \cosh\frac{a-u_b}{P} \qquad T_2 = \frac{S}{S_n}T_n - \frac{qb}{2} \qquad R_2 = -q * s_2$$

$$T_m = \tfrac{1}{2}\left[\frac{s_1 T_1 + s_2 T_2}{S} + \frac{aH}{S}\right]$$

S=	422,750	m	FxS
s1=	79,778	m	FbS1
s2 =	342,972	m	FbS2
f =	41,72	m	FxF
ub =	79,44	m	FbUb
vb =	6,32	m	FbVb
R1 =	-1596	N	
T1 =	10126	N	FbT1
R2 =	-6859	N	
T2 =	12126	N	FbT2
Tm=	10605	N	FxTm

équations générales en fonction de u

$$u' = u - u_b$$

$$v_{(u)} = P\left[\cosh\frac{u_b}{P} - \cosh\frac{u-u_b}{P}\right] \qquad v_{(u)} = P\left[1 - \cosh\frac{u'}{P}\right] + v_b$$

$$\frac{dv}{du} = \tan\theta = -\sinh\frac{u'}{P}$$

$$T_{(u)} = H \cosh\frac{u'}{P}$$

u =	300,00	m	
u' =	220,56	m	
v(u) =	-43,11	m	FbVdeU
tgθ=	-0,456		FbTGdeU
θ =	-24,49	°	
T(u)=	10989	N	FbTdeU